

Ex 1.2 - Etude d'1 polarisation circulaire

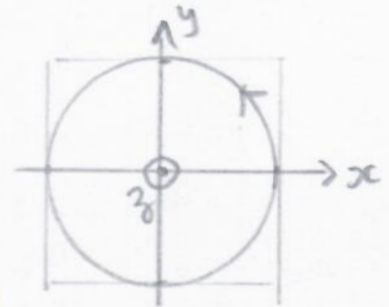
Phy 3305 P - TD 1 - (3)

$$\vec{E} = \begin{cases} E_0 \cos(\omega t - k z) \\ E_0 \sin(\omega t - k z) \\ 0 \end{cases} = \begin{cases} E_0 \cos(\omega t - k z) \\ E_0 \cos(\omega t - k z - \frac{\pi}{2}) \\ 0 \end{cases}$$

1. Ici $E_{0x} = E_{0y} = E_0$ et $\varphi = \varphi_y - \varphi_x = -\frac{\pi}{2}$

Il s'agit d'1 polarisation circulaire Gauche, d'axes Ox et Oy .

ou $E_x^2 + E_y^2 = E_0^2$: polarisation circulaire



2. $\vec{E} \xrightarrow{(\frac{\lambda}{2})} \vec{E}_s$

$$\begin{cases} E_0 \cos(\omega t - k z) \\ E_0 \cos(\omega t - k z - \frac{\pi}{2}) \\ 0 \end{cases} \xrightarrow{\frac{\lambda}{2}} \begin{cases} E_0 \cos(\omega t - k z) \\ E_0 \cos(\omega t - k z - \frac{\pi}{2} - \pi) \\ 0 \end{cases}$$

Axe rapide selon Ox , axe lent selon Oy .

$\Delta\varphi = \varphi_y - \varphi_x = \pi \left(\cos \frac{\lambda}{2}\right) > 0$ retard de π de y/x .

$$\vec{E}_s = \begin{cases} E_0 \cos(\omega t - k z) \\ E_0 \cos(\omega t - k z - \frac{3\pi}{2}) \\ 0 \end{cases} = \begin{cases} E_0 \cos(\omega t - k z) \\ E_0 \cos(\omega t - k z + \frac{\pi}{2}) \\ 0 \end{cases} = \begin{cases} E_0 \cos(\omega t - k z) \\ -E_0 \sin(\omega t - k z) \\ 0 \end{cases}$$

En sortie de la $\lambda/2$, polarisation circulaire Droite

3. $\vec{E} \xrightarrow{\lambda/4} \vec{E}'_s$

$$\begin{cases} E_0 \cos(\omega t - k z) \\ E_0 \cos(\omega t - k z - \frac{\pi}{2}) \\ 0 \end{cases} \xrightarrow{\lambda/4} \begin{cases} E_0 \cos(\omega t - k z) \\ E_0 \cos(\omega t - k z - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}) \\ 0 \end{cases} = \begin{cases} E_0 \cos(\omega t - k z) \\ -E_0 \cos(\omega t - k z) \\ 0 \end{cases}$$

En sortie de $\lambda/4$, polarisation rectiligne
(incliné de 45°)

